

INTELLIGENT DISTRIBUTED SYSTEMS

Capitolo 18: Algoritmi di Stima Distribuita

Sintesi del Capitolo

In molti scenari applicativi moderni, come il monitoraggio ambientale, la sorveglianza d'area o il tracciamento cooperativo di bersagli, non è desiderabile o fattibile affidarsi a un singolo nodo centrale che raccolga ed elabori tutte le informazioni. La **stima distribuita** mira a risolvere questo problema consentendo a ciascun nodo della rete di calcolare localmente la stima ottima globale dell'intero sistema, cooperando esclusivamente con i propri vicini diretti tramite uno scambio locale di messaggi senza la necessità di conoscere la topologia globale della rete.

1 Minimi Quadrati Pesati Distribuiti (Distributed WLS)

Il problema classico della calibrazione o della stima di un parametro costante non stocastico $x \in \mathbb{R}^m$ a partire da un insieme di misure distribuite può essere formalizzato tramite l'algoritmo dei **Minimi Quadrati Pesati (WLS)**.

1.1 Formulazione Centralizzata

In una formulazione centralizzata, si raccoglie un insieme di misure all'istante corrente t da tutti gli n sensori della rete:

$$z(i) = H(i)x + \epsilon(i), \quad i = 1, \dots, n \quad (1)$$

dove:

- $z(i) \in \mathbb{R}^{m_i}$ rappresenta il vettore di misura locale del sensore i -esimo.
- $H(i) \in \mathbb{R}^{m_i \times m}$ è la matrice di regressione locale.
- $\epsilon(i) \in \mathbb{R}^{m_i}$ è il rumore di misura locale caratterizzato da una covarianza locale $C\{\epsilon(i)\}$.

Assumendo che i rumori di misura dei diversi sensori siano statisticamente scorrelati tra loro, la matrice di covarianza globale $C_n \in \mathbb{R}^{M \times M}$ (con $M = \sum m_i$) risulta essere una matrice diagonale a blocchi:

$$C_n = \begin{bmatrix} C\{\epsilon(1)\} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & C\{\epsilon(2)\} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & C\{\epsilon(n)\} \end{bmatrix} \quad (2)$$

La stima ottima globale dei minimi quadrati pesati è data dall'equazione centralizzata:

$$\hat{x}_{LS} = (H_n^T C_n^{-1} H_n)^{-1} H_n^T C_n^{-1} Z_n \quad (3)$$

con associata matrice di covarianza dell'errore di stima:

$$P_n = (H_n^T C_n^{-1} H_n)^{-1} \quad (4)$$

dove $Z_n = [z(1)^T, \dots, z(n)^T]^T$ e $H_n = [H(1)^T, \dots, H(n)^T]^T$.

1.2 Decomposizione Distribuita

Sfruttando la struttura diagonale a blocchi della matrice di covarianza del rumore C_n , è possibile riscrivere queste relazioni centralizzate come sommatorie di contributi puramente locali calcolati dai singoli nodi senza che nessuno di essi debba accumulare la matrice globale:

$$\hat{x}_{LS} = \left(\sum_{i=1}^n H(i)^T C\{\epsilon(i)\}^{-1} H(i) \right)^{-1} \sum_{i=1}^n H(i)^T C\{\epsilon(i)\}^{-1} z(i) \quad (5)$$

$$P_n = \left(\sum_{i=1}^n H(i)^T C\{\epsilon(i)\}^{-1} H(i) \right)^{-1} \quad (6)$$

Per calcolare questa stima in modo completamente distribuito senza l'ausilio di un'architettura master-slave, l'algoritmo viene strutturato in tre fasi distinte.

1.2.1 FASE 1: Inizializzazione Locale

Ogni sensore i effettua la propria misura locale $z(i)$ e calcola autonomamente la propria **matrice di informazione locale** $F_i(0)$ e il proprio **stato di informazione locale** $a_i(0)$:

$$F_i(0) = H(i)^T C\{\epsilon(i)\}^{-1} H(i) \quad (7)$$

$$a_i(0) = H(i)^T C\{\epsilon(i)\}^{-1} z(i) \quad (8)$$

Questi due elementi sintetizzano tutta l'informazione statistica locale posseduta dal nodo i -esimo all'istante iniziale, pesata in base all'incertezza del proprio sensore.

1.2.2 FASE 2: Esecuzione dei Cicli di Consenso sulla Media

Per calcolare la sommatoria globale dei contributi di informazione senza centralizzare i dati, ciascun nodo condivide i propri valori F_i e a_i con i nodi adiacenti nella propria portata di comunicazione. Viene eseguito un algoritmo di **consenso lineare sulla media** applicando pesi doppiamente stocastici (ad esempio tramite la regola di Metropolis-Hastings o i pesi basati sul grado massimo della rete):

$$F_i(k+1) = q_{ii}(k)F_i(k) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i} q_{ij}(k)F_j(k) \quad (9)$$

$$a_i(k+1) = q_{ii}(k)a_i(k) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i} q_{ij}(k)a_j(k) \quad (10)$$

Sotto condizioni di forte connettività del grafo di comunicazione (o di connettività congiunta in caso di topologia variabile nel tempo), i valori locali di tutti i nodi convergono asintoticamente verso la media aritmetica dei valori iniziali di tutta la rete:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F_i(k) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n F_j(0) = \frac{1}{n} (H_n^T C_n^{-1} H_n) \quad (11)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_i(k) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j(0) = \frac{1}{n} (H_n^T C_n^{-1} Z_n) \quad (12)$$

1.2.3 FASE 3: Ricostruzione Locale della Stima Ottima

All'esaurimento dei cicli di consenso, o a ogni iterazione qualora $F_i(k)$ risulti invertibile, ciascun nodo ricostruisce la stima ottima globale combinando i risultati del consenso medio:

$$\hat{x}_{LS,i} = F_i(k)^{-1} a_i(k) \quad (13)$$

Poiché il fattore di normalizzazione della rete $1/n$ compare sia a numeratore che a denominatore, esso si cancella matematicamente:

$$\hat{x}_{LS,i} \approx \left(\frac{1}{n} H_n^T C_n^{-1} H_n \right)^{-1} \left(\frac{1}{n} H_n^T C_n^{-1} Z_n \right) = \hat{x}_{LS} \quad (14)$$

In questo modo, ogni singolo sensore ottiene esattamente la stessa soluzione ottima del calcolo centralizzato, senza aver mai trasmesso le proprie misure grezze o la topologia della rete.

2 Filtro di Kalman Distribuito (Distributed Kalman Filter - DKF)

Mentre il Distributed WLS è progettato per stimare parametri costanti, il **Filtro di Kalman Distribuito (DKF)** estende questo paradigma alla stima dello stato di sistemi dinamici lineari tempo-varianti governati dalle seguenti equazioni:

$$x(k+1) = Ax(k) + \nu(k), \quad \nu(k) \sim \mathcal{N}(0, Q) \quad (15)$$

con misure acquisite da un insieme di n sensori distribuiti nell'ambiente:

$$z_i(k) = H_i x(k) + \epsilon_i(k), \quad \epsilon_i(k) \sim \mathcal{N}(0, R_i) \quad (16)$$

2.1 Formulazione in Forma di Informazione

Per distribuire l'equazione di aggiornamento del filtro di Kalman centralizzato, si fa ricorso alla formulazione basata sul **Filtro di Informazione** (ovvero l'inversione della matrice di covarianza tramite il Lemma di inversione matriciale). La matrice di covarianza a posteriori $P(k+1)$ e lo stato stimato a posteriori $\hat{x}(k+1)$ possono essere riscritti come:

$$P(k+1) = \left[(P(k+1)^-)^{-1} + \sum_{i=1}^n H_i^T R_i^{-1} H_i \right]^{-1} \quad (17)$$

$$\hat{x}(k+1) = P(k+1) \left[(P(k+1)^-)^{-1} \hat{x}(k+1)^- + \sum_{i=1}^n H_i^T R_i^{-1} z_i(k+1) \right] \quad (18)$$

Anche in questo caso, la sommatoria globale delle informazioni provenienti dalle misure può essere distribuita sulla rete tramite un processo strutturato in tre fasi sequenziali per ogni passo temporale k .



Figure 1: Schema a blocchi delle tre fasi del Filtro di Kalman Distribuito per singolo passo temporale.

2.2 Dettaglio delle Fasi di Esecuzione

2.2.1 FASE 1: Predizione Locale e Inizializzazione dell'Informazione

All'arrivo del passo temporale $k+1$, ciascun nodo i esegue autonomamente la **fase di predizione temporale** basandosi esclusivamente sulle proprie stime a posteriori del passo precedente

e sul modello dinamico del sistema:

$$\hat{x}_i(k+1)^- = A\hat{x}_i(k) \quad (19)$$

$$P_i(k+1)^- = AP_i(k)A^T + Q \quad (20)$$

Immediatamente dopo, il sensore i acquisisce la nuova misura locale $z_i(k+1)$ e inizializza i propri vettori di consenso calcolando i **contributi locali alla matrice e allo stato di informazione**:

$$F_i(0) = H_i^T R_i^{-1} H_i \quad (21)$$

$$a_i(k+1, 0) = H_i^T R_i^{-1} z_i(k+1) \quad (22)$$

Questi termini quantificano la quantità di nuova informazione e la direzione di correzione introdotte dalla misura locale $z_i(k+1)$.

2.2.2 FASE 2: Esecuzione di q Cicli di Consenso sulla Media

I nodi della rete avviano un ciclo di comunicazione a passo rapido per scambiarsi i contributi locali $F_i(0)$ e $a_i(k+1, 0)$. Vengono eseguite q iterazioni di consenso lineare sulla media:

$$F_i(j+1) = q_{ii}F_i(j) + \sum_{l \in \mathcal{N}_i} q_{il}F_l(j), \quad j = 0, \dots, q-1 \quad (23)$$

$$a_i(k+1, j+1) = q_{ii}a_i(k+1, j) + \sum_{l \in \mathcal{N}_i} q_{il}a_l(k+1, j), \quad j = 0, \dots, q-1 \quad (24)$$

Dopo un numero sufficiente di passi q , i valori locali si approssimano alla media di rete:

$$F_i(q) \approx \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n H_l^T R_l^{-1} H_l = \frac{F}{n} \quad (25)$$

$$a_i(k+1, q) \approx \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n H_l^T R_l^{-1} z_l(k+1) = \frac{a(k+1)}{n} \quad (26)$$

2.2.3 FASE 3: Aggiornamento dello Stato e della Covarianza Aposteriori

Poiché l'algoritmo di consenso converge al valore medio (diviso per n) e la formula di aggiornamento del filtro richiede la sommatoria globale, ciascun nodo deve riscalarare i dati ottenuti dal consenso moltiplicandoli per il **numero totale di nodi** n presenti nella rete.

Pertanto, un prerequisito fondamentale del Filtro di Kalman Distribuito è che **ogni nodo deve conoscere a priori la cardinalità n della rete**. Lo stato e la covarianza locali vengono quindi aggiornati come segue:

$$P_i(k+1) = \left[(P_i(k+1)^-)^{-1} + nF_i(q) \right]^{-1} \quad (27)$$

$$\hat{x}_i(k+1) = P_i(k+1) \left[(P_i(k+1)^-)^{-1} \hat{x}_i(k+1)^- + na_i(k+1, q) \right] \quad (28)$$

Se il numero di cicli di consenso q è sufficientemente elevato, la stima $\hat{x}_i(k+1)$ calcolata in modo completamente decentralizzato da ciascun nodo converge esattamente alla stima del filtro di Kalman centralizzato globale.